МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Об’єктно орієнтовне програмування»

на тему «Розробка графічного редактора об’єктів»

Виконав:
студент групи ІМ-о51
Романов Єгор Дмитрович

Перевірив:
Рекечинський Д.О.

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі розробки новий проект з ім’ям Lab2. 2.

Скомпілювати проект і отримати виконуваний файл програми. 3. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму. 4. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми. 5. Оформити звіт

Завдання згідно варіанту

Масив для динамічних об’єктів типу Shape - Динамічний

Гумовий слід - пунктирна лінія чорного кольору

Прямокутник - увід по двум протилежник кутам, чорний контур з жовтим заповненням

Еліпс - увід від центру до одного з кутів , чорний контур без заповнення

Позначка поточного типу об’єкта - в заголовку вікна

Код

Назва файлу: lab_2/__init__.py
Вміст: Пакетний файл лабораторної роботи. У ньому експортуються основні класи фігур і редактор canvas, щоб їх можна було імпортувати з пакета lab_2 як готові компоненти.

Назва файлу: lab_2/main.py
Вміст: Головний файл запуску програми. Тут створюється основне вікно Tkinter, ініціалізуються область малювання та панель інструментів, а потім запускається цикл відображення інтерфейсу. Це точка входу в додаток.

Назва файлу: lab_2/tkinter_showcase.py
Вміст: Демонстраційний файл для ознайомлення з Tkinter. У ньому створюється просте вікно, канвас і обробник руху миші, який малює лінії під час перетягування. Це приклад базової графічної взаємодії без складної архітектури.

Назва файлу: lab_2/modules/__init__.py
Вміст: Ініціалізатор пакета modules. Тут підключаються всі модулі проекту: фігури, опції, канвас і фабрика створення об’єктів. Завдяки цьому можна зручно імпортувати всі компоненти з одного місця.

Назва файлу: lab_2/modules/canvas.py
Вміст: Основний клас Canvas, який відповідає за робочу область малювання. Він зберігає поточну активну фігуру, обробляє натискання, рух і відпускання миші, показує “резинову рамку” у процесі рисування, а також зберігає стек уже створених фігур для операції скасування.

Назва файлу: lab_2/modules/options.py
Вміст: Клас Options, який відповідає за верхню панель інструментів. На ній розташовуються елементи для вибору фігури, відкриття меню файлу та довідкової інформації. Він поєднує інтерфейсні кнопки із функціональністю зміни активного режиму.

Назва файлу: lab_2/modules/options_implementations/__init__.py
Вміст: Ініціалізатор підпакета опцій. Тут підключаються базовий клас dropdown-меню та конкретні опції FileOption, RefOption і ShapeOption. Це забезпечує централізований імпорт усіх елементів панелі.

Назва файлу: lab_2/modules/options_implementations/option.py
Вміст: Абстрактна база для всіх елементів меню. Вона містить загальну логіку створення випадаючого списку, прив’язки дій до пунктів і доступу до обраного пункту. Цей клас описує спільний інтерфейс для всіх опцій.

Назва файлу: lab_2/modules/options_implementations/file_option.py
Вміст: Клас FileOption, який відповідає за кнопку файлу в панелі інструментів. Він створює випадаюче меню зі стандартною дією закриття програми. Це елемент керування роботою додатку.

Назва файлу: lab_2/modules/options_implementations/ref_option.py
Вміст: Клас RefOption, який реалізує довідкову кнопку. Він показує інформацію про автора або джерело, а також має відповідне меню з опціями. Це елемент допомоги для користувача.

Назва файлу: lab_2/modules/options_implementations/shape_option.py
Вміст: Клас ShapeOption, який дозволяє вибрати активну форму для малювання. Серед доступних варіантів — прямокутник, точка, лінія, еліпс і відсутність фігури. Після вибору оновлюється стан canvas і активна форма, що буде використовуватися далі.

Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/__init__.py
Вміст: Ініціалізатор підпакета фігур. Тут підключаються базовий абстрактний клас, специфічні типи фігур і фабрика їх створення. Це дає зручний доступ до усіх графічних примітивів проекту.

Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/shape_abstract.py
Вміст: Абстрактна базова модель для всіх геометричних фігур. Вона

зберігає координати, ID елемента на canvas, статус відображення та надає базові методи для оновлення позиції, відображення, видалення і.dispose. Це спільна логіка, яку успадковують усі конкретні фігури.

Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/shape_point.py
Вміст: Реалізація точки. Вона малює невеликий кружечок у зазначеній позиції. Це найпростіша фігура, яка використовується для позначення або базового елемента векторного рисунка.

Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/shape_line.py
Вміст: Реалізація лінії. Вона створює відрізок між двома точками на canvas за допомогою кольору за замовчуванням. Це стандартний примітив для малювання ліній.

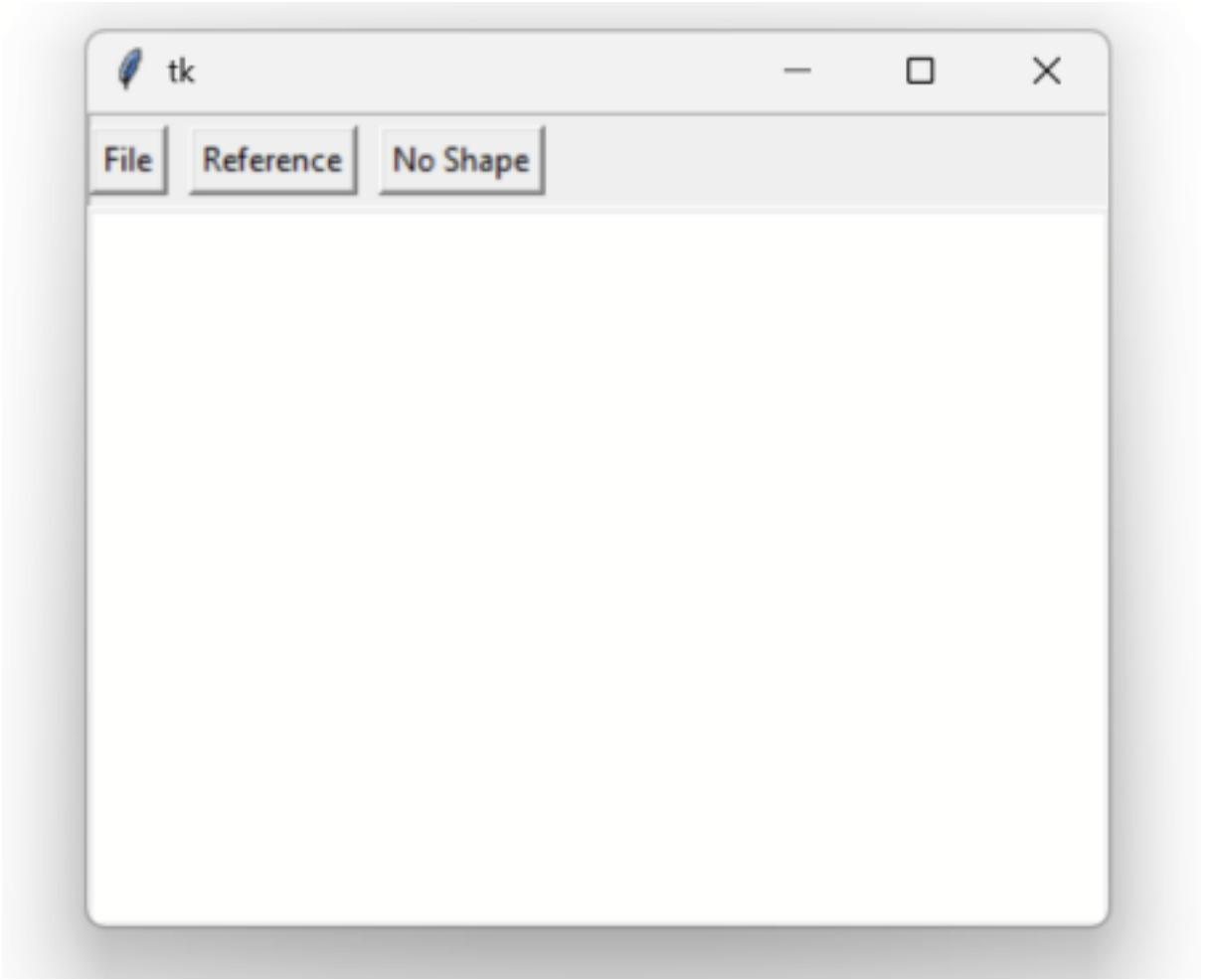
Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/shape_rect.py
Вміст: Реалізація прямокутника. Вона обчислює координати сторін відносно початкової та кінцевої точок і малює прямокутник на canvas. Це форма для зручного створення прямокутних об’єктів.

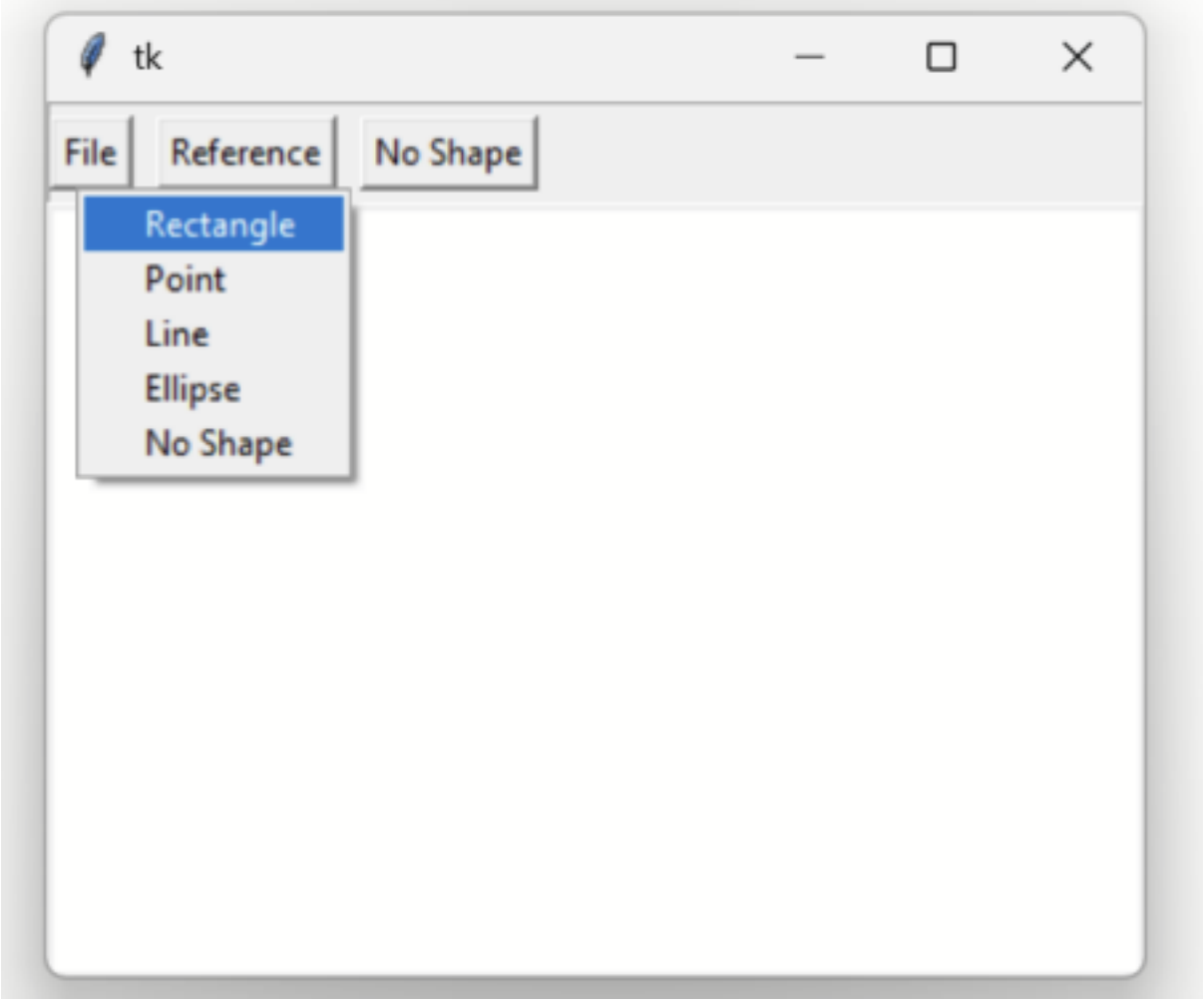
Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/shape_ellipse.py
Вміст: Реалізація еліпса. Вона будує овал навколо заданих координат, якщо початкова і кінцева точки відрізняються. Це форма для створення овальних об’єктів.

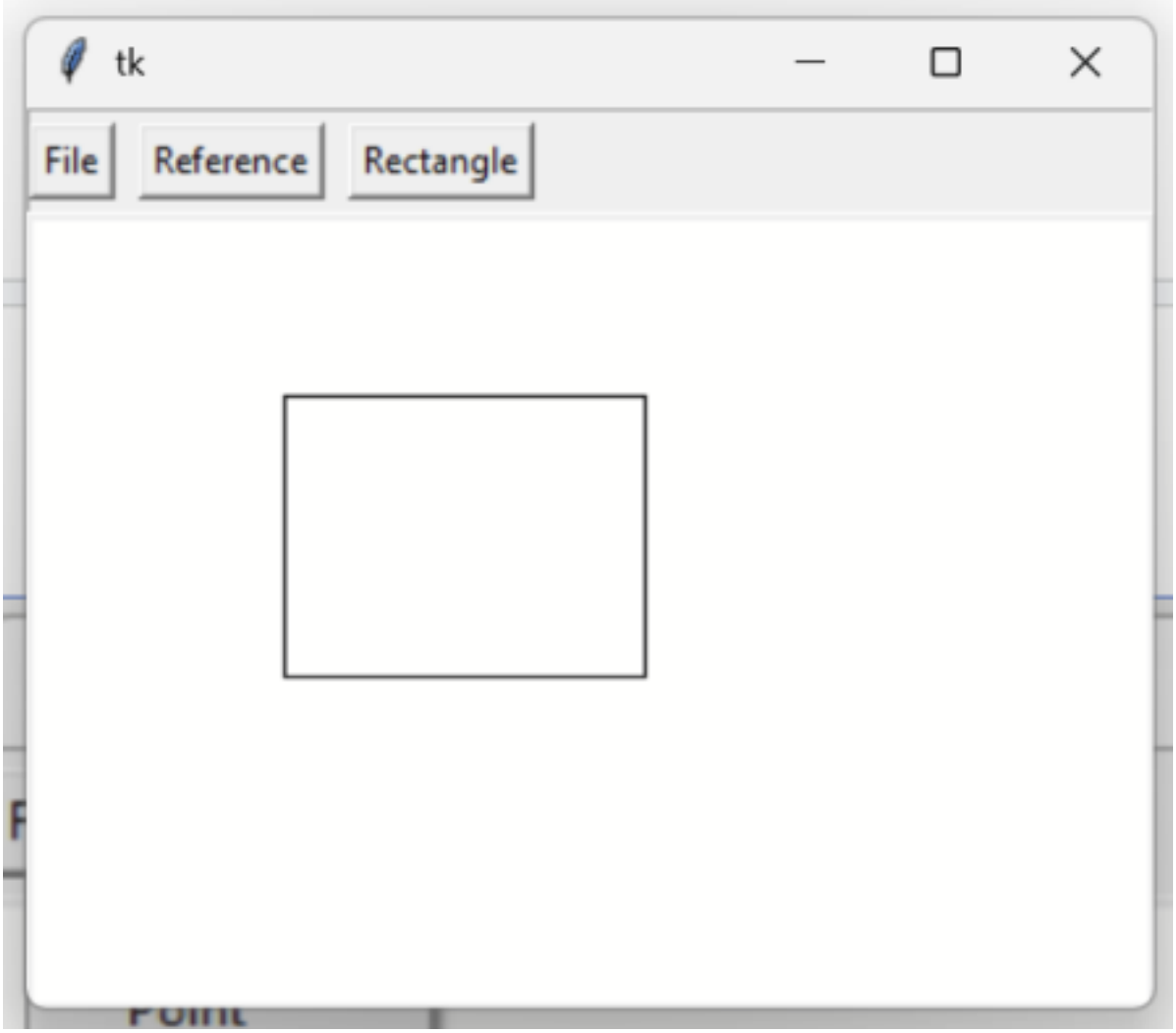
Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/shape_factory.py
Вміст: Фабрика, яка створює об’єкти фігур за їхнім ключем. Вона відповідає за зв’язок назв типів, наприклад RECTANGLE, POINT, LINE, ELLIPSE, з відповідними класами. Завдяки цьому логіка вибору форми відокремлена від логіки створення.

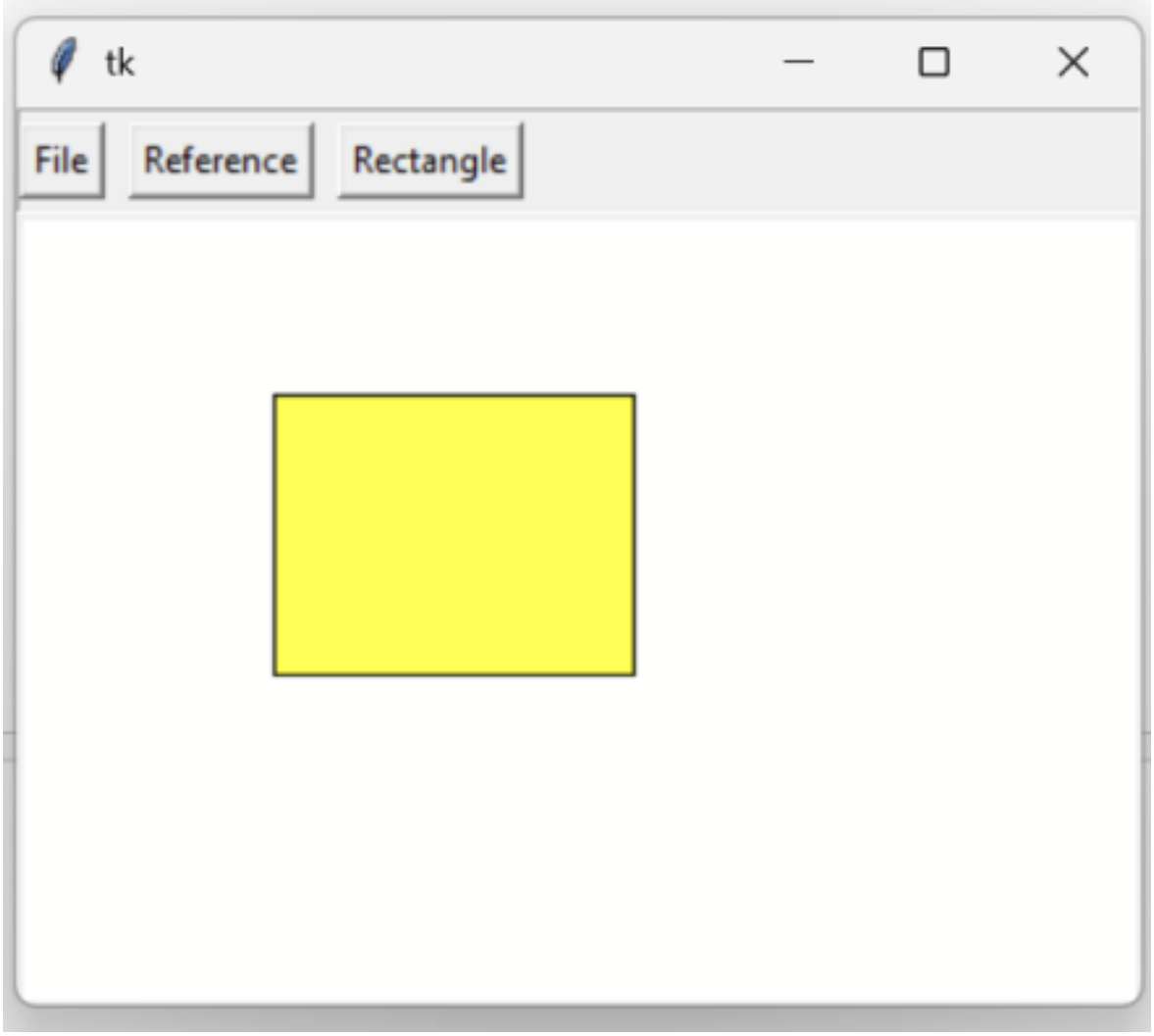
Назва файлу: lab_2/modules/shapes_implementations/types.py
Вміст: Файл типів і callback-ів. Тут визначаються допустимі ключі форм і тип функції зміни активної фігури. Це допомагає структурувати сигнатури методів і робить код більш читабельним.

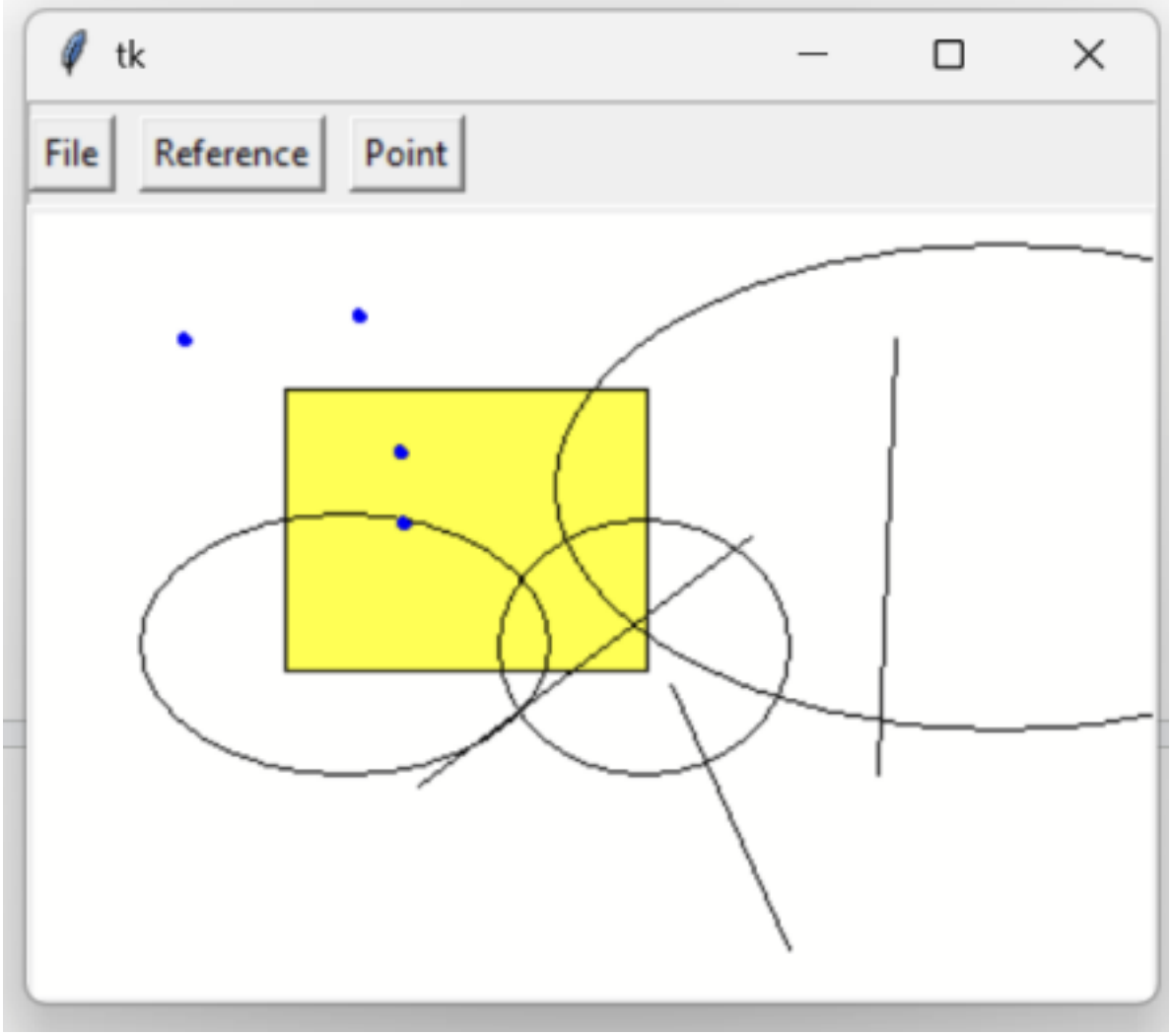
Тестування

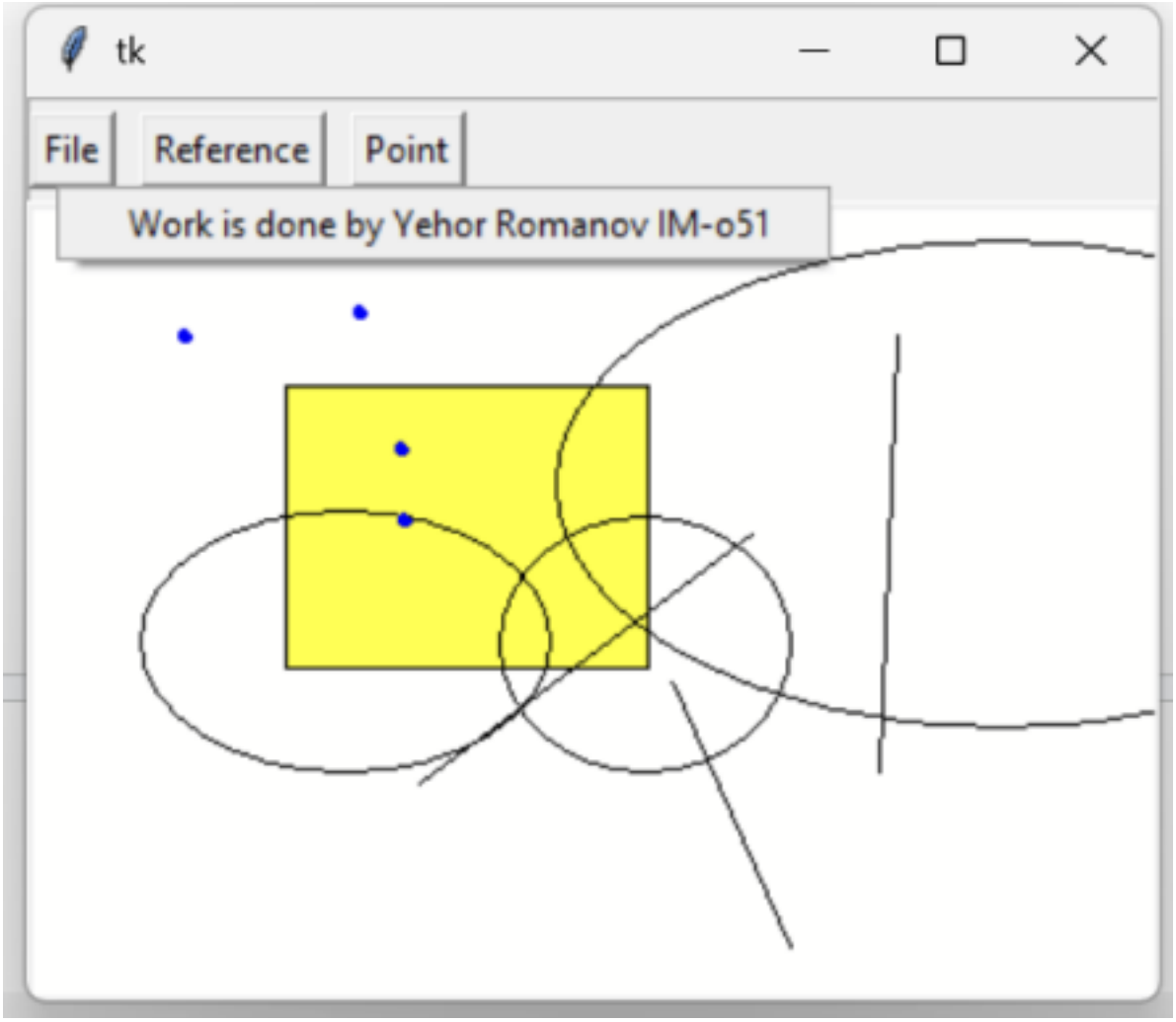

tk
File
Reference
No Shape

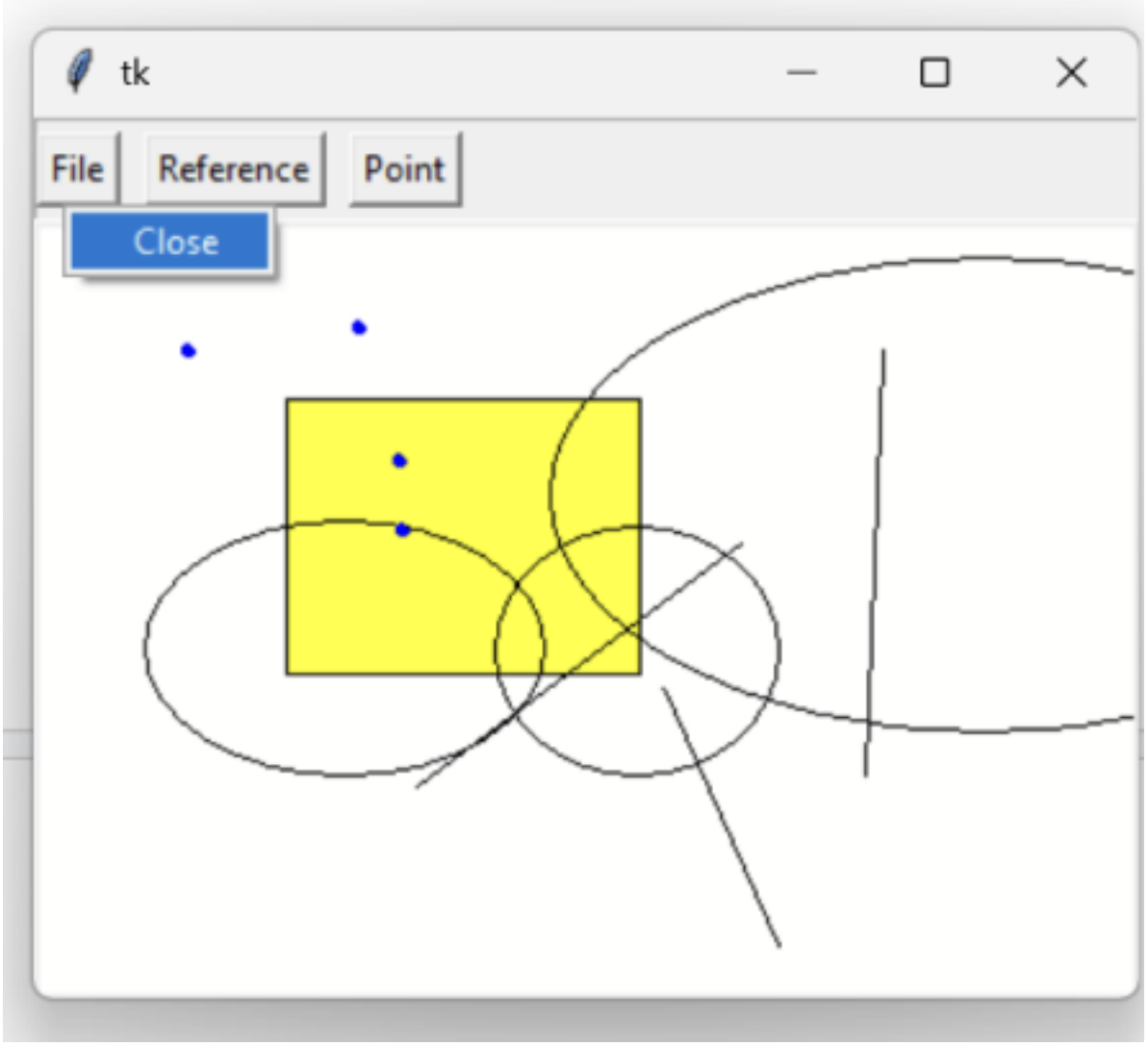

tk
File
Reference
No Shape
Rectangle
Point
Line
Ellipse
No Shape


tk
File
Reference
Rectangle


tk
File
Reference
Rectangle


tk
File
Reference
Point


tk
File
Reference
Point
Work is done by Yehor Romanov IM-o51



Висновки

Під час виконання лабораторної роботи №2 було розроблено графічний редактор об’єктів, у якому реалізовано динамічний масив для зберігання об’єктів типу Shape, відображення гумового сліду у вигляді чорної пунктирної лінії, малювання прямокутників і еліпсів із відповідним заповненням та контурами, а також відображення позначки поточного типу об’єкта в заголовку вікна.